

中国科学技术大学

课程实验报告

课程名称: 数学建模

实验题目: 平面点列的曲线拟合

专业班级 少年班学院 2023 级

学 号 PB23000052

姓 名 杨硕

指导教师 陈仁杰

日 期 2026 年 05 月 05 日

中国科学技术大学

目 录

1 摘要	1
2 问题分析	1
2.1 数学建模	1
2.2 算法描述	2
2.3 评价指标	2
3 结果展示	3
3.1 实验设置	3
3.2 参数化方式比较	3
3.3 不同插值函数比较	4
3.4 噪声条件下的结果与鲁棒性	5
3.5 不同距离定义的比较	5
3.6 结果总结	6
4 AI 辅助说明	6

1 摘要

本文完成作业 3 的 Option 1: 平面点列的曲线拟合。在“采样点顺序已知”的假设下, 我将原问题建模为参数曲线 $r(t) = (x(t), y(t))$ 的拟合问题, 并比较了三种参数化方式 (均匀、弦长、向心) 以及四类曲线构造方法 (三次样条、PCHIP、RBF、平滑样条)。实验结果表明: 无噪声条件下, 严格插值方法都能较好恢复曲线, 其中 RBF 在本实验上取得最小 Chamfer 距离; 有噪声条件下, 平滑样条虽然不再逐点通过样本, 但具有更好的整体恢复效果与鲁棒性。报告重点分为“问题分析”和“结果展示”两部分, 分别说明建模与算法, 以及图像、表格和实验分析。

2 问题分析

2.1 数学建模

设给定有序采样点

$$P_1, P_2, \dots, P_n \in \mathbb{R}^2 \quad (2.1)$$

目标是恢复一条与这些点对应的平面曲线。由于一般平面曲线不能简单写成 $y = f(x)$, 本文采用参数曲线表示:

$$r(t) = (x(t), y(t)), \quad t \in [0, 1] \quad (2.2)$$

并为每个采样点分配参数值

$$0 = t_1 < t_2 < \dots < t_n = 1. \quad (2.3)$$

这样, 原问题被转化为两个一维函数 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的拟合问题。

在此基础上, 本文考虑两类模型:

1. 插值模型

要求曲线严格通过每个采样点, 即

$$r(t_k) = P_k. \quad (2.4)$$

它适用于无噪声或采样误差很小的情形。

2. 拟合模型

若采样含噪, 则不再强制曲线逐点通过所有样本, 而是在“贴近样本”和“保持平滑”之间折中。这样更符合曲线拟合而非机械插值的目标。

题目中还提到参数节点的选取会影响最终曲线形状, 因此本文比较以下三种参数化方式:

- 均匀参数化：相邻样本参数间距相同；
- 弦长参数化：参数间距与相邻点欧氏距离成正比；
- 向心参数化：参数间距与距离平方根成正比。

2.2 算法描述

为响应题目中的加分方向，本文实现并比较了四类方法：

1. 三次样条插值

对 $x(t)$ 和 $y(t)$ 分别建立三次样条。开放曲线使用 `natural` 边界，闭合曲线使用 `periodic` 边界。

2. PCHIP 插值

使用分段三次 Hermite 插值。它比普通三次样条更强调局部形状保持，通常更不容易出现局部过冲。

3. RBF 插值

在参数域上用径向基函数直接拟合二维值函数。本文采用 `thin-plate spline` 核。

4. 平滑样条拟合

不再要求逐点通过所有样本，而是通过平滑项抑制噪声导致的局部振荡。

程序支持较灵活的命令行交互：用户可以切换方法、参数化方式、平滑强度，并对自定义点集运行实验。虽然本题不要求 GUI，但这种交互方式已经能较合理地支持方法比较和参数试验。

2.3 评价指标

本文没有只使用一种“平均距离”，而是比较了多种定义：

1. 样本 RMSE

衡量 $r(t_k)$ 与采样点 P_k 的误差，适合评价“是否通过采样点”。

2. 样本到曲线 RMSE

计算每个采样点到拟合曲线的最近距离平均值，适合评价曲线是否贴近输入点集。

3. 真值到曲线 RMSE 与曲线到真值 RMSE

这两个单向指标分别反映“真实形状是否被覆盖到”和“拟合曲线是否偏离到真实形状之外”。

4. 对称 Chamfer 距离

综合两个方向的单向距离，用来评价整体几何相似性。本文将其作为主要的整体指标。

3 结果展示

3.1 实验设置

为了可控地比较方法，本文构造了三组带真值的内置实验：

1. 闭合花形曲线，无噪声，用于比较参数化方式；
2. 无噪开放波形曲线，用于比较不同插值/拟合函数；
3. 带噪开放波形曲线，用于比较方法的抗噪性与鲁棒性。

3.2 参数化方式比较

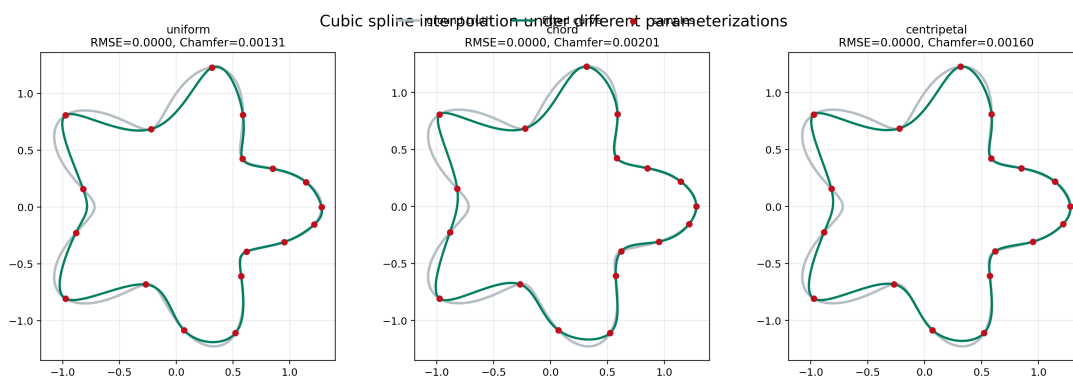


图 3-1 不同参数化方式下的三次样条插值结果

在闭合花形实验中，三种参数化方式都能通过全部采样点，但最终曲线形状并不完全相同。对应的 Chamfer 距离分别为：

- uniform: 0.001314
- chord: 0.002008
- centripetal: 0.001602

这说明参数化节点不是一个无关紧要的细节，而会直接影响最终几何结果。在本组数据上，均匀参数化最好；但这一结论并不具有普遍性，参数化方式仍需结合采样分布具体分析。

3.3 不同插值函数比较

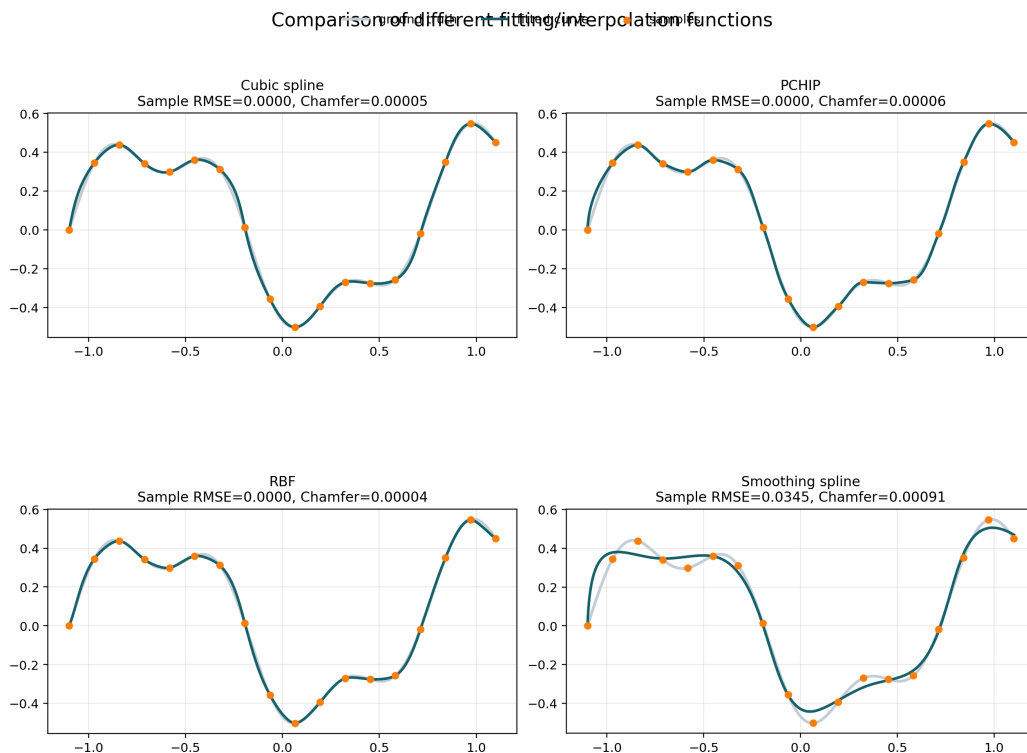


图 3-2 不同插值/拟合函数在无噪开放曲线上的比较

在无噪开放曲线实验中，三次样条、PCHIP 与 RBF 都严格通过采样点，样本 RMSE 均为 0。它们的 Chamfer 距离如下：

方法	样本 RMSE	Chamfer
三次样条	0.000000	0.000050
PCHIP	0.000000	0.000057
RBF	0.000000	0.000038
平滑样条	0.034466	0.000909

可以看到，RBF 在本实验中取得了最小的 Chamfer 距离；PCHIP 与三次样条的表现也非常接近。平滑样条由于主动引入平滑约束，在无噪数据上反而不如严格插值精确。

3.4 噪声条件下的结果与鲁棒性

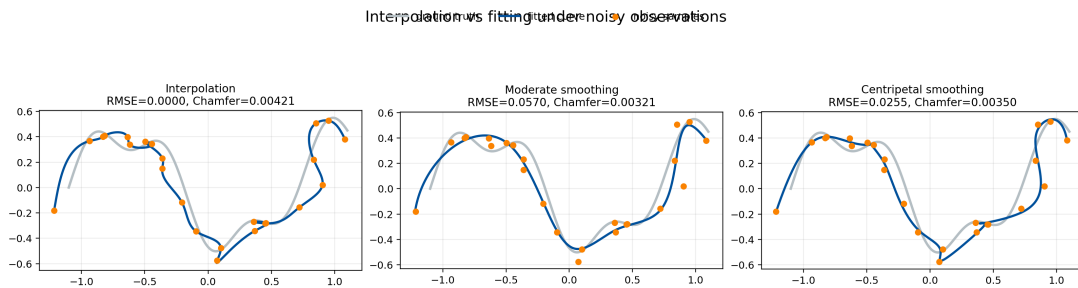


图 3-3 噪声条件下插值与平滑拟合的对比

在带噪开放曲线实验中，严格插值仍然逐点通过所有样本，因此容易把噪声直接写进曲线；平滑样条则不再强制通过每个点，而是更关注整体趋势。在该实验中：

- 三次样条插值：样本 RMSE 0.000000，Chamfer 0.004207
- 平滑样条（弦长参数化）：样本 RMSE 0.056987，Chamfer 0.003213
- 平滑样条（向心参数化）：样本 RMSE 0.025496，Chamfer 0.003501

虽然平滑样条牺牲了逐点精确性，但它在整体形状恢复上更接近真实曲线。

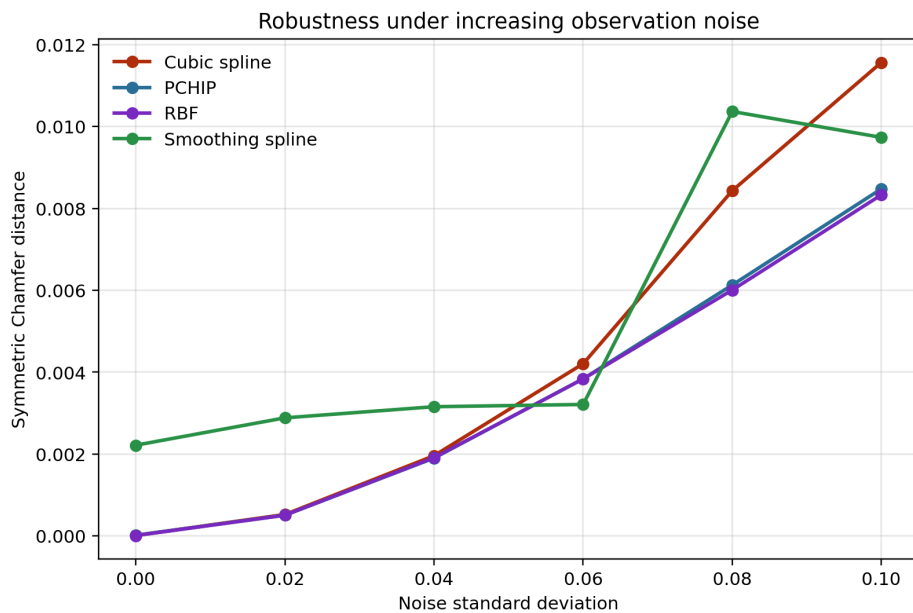


图 3-4 不同方法在逐渐增大的噪声水平下的鲁棒性曲线

进一步对噪声标准差从 0.00 扫描到 0.10 后可以看到：三类严格插值方法在无噪声时表现最好，但随着噪声增强，Chamfer 距离近似单调上升；平滑样条在低噪声下不占优，但在中等噪声水平附近上升速度更慢，表现出更好的鲁棒性。

3.5 不同距离定义的比较

在同一组带噪实验上，三次样条与平滑样条的多种指标如下：

方法	样本 RMSE	样本到曲线 RMSE	真值到曲线 RMSE	曲线到真值 RMSE	Chamfer
三次样条	0.000000	0.002169	0.055314	0.073176	0.004207
平滑样条	0.056987	0.039909	0.055682	0.057660	0.003213

这张表说明了不同“平均距离”定义差异：

- 若看样本 RMSE，严格插值显然最好，因为它被设计成通过每个样本点；
- 若看 Chamfer 距离，平滑样条更优，因为它更接近真实曲线的整体形状；
- 单向距离还能进一步区分“漏掉真实形状”和“生成额外偏移”这两类误差。

因此，在曲线拟合问题中，评价指标本身就是建模的一部分，不同指标对应的“好曲线”含义并不相同。

3.6 结果总结

综合以上实验，可以得到以下结论：

1. 参数化方式会直接影响曲线形状，不能视为无细节。
2. 无噪声条件下，严格插值方法通常更合适；本实验中 RBF 的整体恢复最好。
3. 有噪声条件下，平滑样条虽然不再逐点通过样本，但更接近真实曲线整体形状。
4. 鲁棒性需要通过噪声扫描等系统实验来展示，而不能只看单个样例。
5. 不同距离定义反映的是不同建模目标，评价时不能只盯着一种误差。

4 AI 辅助说明

本次实验中使用 AI 辅助完成了代码整理、报告结构调整与语言润色；所有图像、表格和数值结果均来自实际程序运行结果，未虚构实验数据。